GROUP 2

PCODE FARM

COMPANY PROFILE

Heo sạch không cần nói nhiều - Để QR nói giùm!

GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN

Trần Quang Hoà

- Leader

Ngô Đình Hoàng Minh

- AI developer

Nguyễn Đình Hiếu

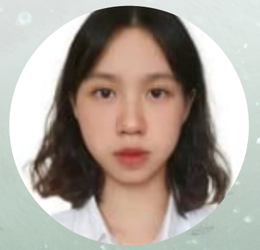
- AI Researcher

Vũ Hương Linh

- Account Manager

Trần Minh Khương

- Web developer



Đinh Thị Thanh Hằng

- Project manager

MỤC LỤC

” Minh bạch từng miếng thịt, an tâm từng bữa ăn”

1 MARKET OVERVIEW

2 SOLUTION OVERVIEW

3 IDEA IMPROVEMENT

4 PRODUCT UNDERSTANDING

5 COMPETITIVE LANDSCAPE

6 CUSTOMER SEGMENT

7 Customer journey map

8 CANVAS MODEL

9 Financial

" MINH BẠCH TỪNG MIẾNG THỊT, AN TÂM TỪNG BỮA ĂN"

Việt Nam là nước tiêu thụ thịt lợn lớn thứ 2 châu Á, chỉ sau Trung Quốc, với trung bình khoảng 27,7kg thịt lợn/người/năm

5,2tr tấn

Sản lượng thịt trong nước đạt xấp xỉ 5,2 triệu tấn

4,3%

Việt Nam chiếm 4,3% tổng sản lượng thịt lợn toàn cầu.
Vietnamnet(2025)

VN nhập khẩu hơn 62,000 tấn thịt

Nhu cầu tiêu dùng tiếp tục tăng, nhờ thu nhập cải thiện và thị hiếu với thực phẩm chất lượng

65–70%

Thịt lợn chiếm khoảng 65–70% tổng sản lượng tiêu thụ thịt tại Việt Nam.

4 triệu tấn

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế dự báo, tiêu thụ thịt heo 2025 đạt mức 4 triệu tấn tại Việt Nam, tăng 3,3% so với năm ngoái.

460 triệu USD

Ngoài 53,53 triệu con lợn xuất chuồng, các doanh nghiệp còn chi thêm 460 triệu USD (khoảng 11.730 tỷ đồng) để nhập khẩu 292.000 tấn thịt lợn

Thi trường thịt lợn đầy biến động với những vấn đề chất lượng ảnh hưởng ATTP

85%

Khoảng 85% thịt lợn được sản xuất bởi các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa được số hóa hoặc áp dụng truy xuất nguồn gốc.

Thị trường cạnh tranh với các yêu cầu khắt khe hơn trước.

- Nhu cầu tiêu dùng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng tăng.
- Tâm lý "chống thực phẩm bẩn" ngày càng rõ rệ sau các vụ bê bối về thịt lợn nhiễm chất cấm.
- Các kênh phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, TMĐT yêu cầu sản phẩm có mã QR và giấy tờ kiểm dịch rõ ràng.

KHÓ KHĂN TRONG MINH BẠCH NGUỒN GỐC

Trong quy trình chăn nuôi

Heo giống, thức ăn, thuốc thú y không có mã truy xuất rõ ràng, ghi chép thủ công hoặc không được thực hiện.
Nhiều nơi không tuân thủ quy trình kiểm dịch, sát trùng. Lạm dụng thuốc kháng sinh.
Sử dụng quá liều và không kiểm soát tồn dư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng thực phẩm.

Trong quy trình vận chuyển, phân phối

Vận chuyển không kiểm soát được dịch bệnh do thiếu hệ thống giám sát xuyên vùng.
Quá trình giết mổ chủ yếu diễn ra tại các cơ sở thủ công, nhỏ lẻ, không đạt chuẩn thú y và thiếu kiểm dịch.
Quy trình giao nhận thiếu minh bạch, thịt bán tại chợ truyền thống hầu như không có bao bì truy xuất hay mã QR.

Phía thị trường, quản lý

Chợ truyền thống chiếm ưu thế với khoảng 80% thị phần, người dân ưu tiên giá rẻ.
Tình trạng dán tem giả hoặc làm truy xuất hình thức vì chế tài còn lỏng lẻo, các hình thức QR là không bắt buộc.
Dữ liệu truy xuất chưa được chuẩn hóa và còn phân tán giữa các bên Cục Thú y, Sở Nông nghiệp, doanh nghiệp.

“CÓ” GIẢI PHÁP NHƯNG “KHÔNG” HIỆU QUẢ

Truy xuất nguồn gốc thịt lợn có hai hình thức.

- **Truy xuất qua QR code (điện tử):** Dữ liệu phụ thuộc vào người nhập liệu, dễ sai lệch hoặc bị làm giả nếu không kiểm soát chặt. Người tiêu dùng quét mã nhưng chưa chứng minh được nguồn gốc thật sự.
- **Vòng truy xuất/tem giấy:** Gắn thủ công, khó triển khai đại trà với số lượng lớn. Lợn nhỏ thường không phù hợp đeo vòng, gây tốn kém, thiếu bền vững cho hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

2017

TP.HCM và một số tỉnh đã thử nghiệm truy xuất thịt lợn bằng QR và vòng truy xuất. Nhưng đến nay, vẫn còn hơn 22.000 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ hoạt động rời rạc, không đảm bảo truy xuất toàn quá trình.

1 DÂN NUÔI
đeo vòng xuất xứ nguồn gốc

2 THƯƠNG LÁI
mua heo có đeo vòng xuất xứ nguồn gốc

CƠ SỞ GIẾT MỔ

3 Đóng dấu mộc lên thịt được xẻ ra (1/2 con heo)

4 Thịt được xẻ đeo vòng truy xuất màu vàng

CHỢ ĐẦU MỐI

5 Khi vào chợ trình giấy thông tin nguồn gốc thịt

6 Trình giấy chứng nhận kiểm dịch động vật

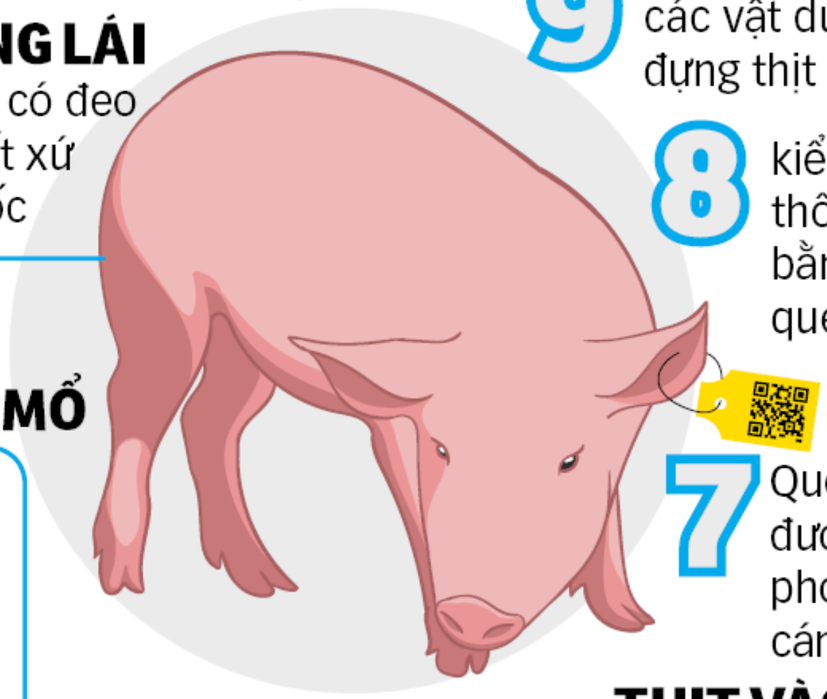
THỊT VÀO SẠP

7 Quét mã QR được niêm phong ở cánh cửa xe

8 kiểm soát thông tin bằng cách quét mã QR.

9 Kiểm tra vệ sinh các vật dụng đựng thịt

10 Bán cho người tiêu dùng



GIẢI PHÁP KHÔNG HIỆU QUẢ

Giải pháp chưa tối ưu, dù đã được tích hợp công nghệ. Đã chứng nhận sản phẩm nhưng không thể làm rõ được quy trình sản xuất.

Lợn sẽ được bán cho thương lái quen biết, vòng truy xuất sẽ do thương lái chuẩn bị và đeo lên, chủ yếu do hạn chế về kinh phí.

Cơ chế quản lý chưa chặt chẽ. Giải pháp hiện tại dễ trở thành "bảo hiểm" cho sản phẩm kém chất lượng nếu thiếu công nghệ kiểm soát minh bạch.

Bác Đặng Xuân Hòa

Thôn Tân Phú, Tam Phước, Phú Ninh
“Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022"
Báo tuổi trẻ (2022)

Chia sẻ về quy trình chăn nuôi thông thường tại địa phương

Một công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho trang trại của mình con giống, kỹ thuật và thức ăn gia súc. Nông dân chỉ cần xây chuồng trại và thuê nhân viên.
“Công ty sẽ thu mua lợn trưởng thành nhưng tôi không biết công ty dán tem hay vòng truy xuất nguồn gốc trên lợn như thế nào”
“Lợn có vòng truy xuất nguồn gốc bị trà trộn với những loại có nguồn gốc không rõ ràng hoặc đơn giản mọi người bán cho các thương lái quen”

Chia sẻ về các thử thách đối với các hộ chăn nuôi đối với giải pháp hiện tại

“Tôi nuôi khoảng 150 con mỗi lứa, chọn giống rõ nguồn, tiêm phòng đầy đủ. Mỗi con heo đều được ghi lại ngày nhập chuồng, loại cám, và lịch tiêm. Tôi mong muốn có giải pháp số hóa quy trình này, để người tiêu dùng biết rõ heo được nuôi thế nào, ăn gì, và có sạch bệnh không trước khi lên bàn ăn.”

Thống nhất quy trình chăn nuôi

Tối ưu quy trình lưu trữ

Truy xuất thông tin nhanh

Đảm bảo làm rõ nguồn gốc và quy trình

Các ý tưởng cải tiến

Là các giải pháp đảm bảo giải quyết được các mặt hạn chế của công nghệ cũ: chỉ dừng ở nhà cung mà không rõ nguồn gốc, chỉ thương lái hoặc công ty sử dụng cho các nhà phân phối trực thuộc.

Giải pháp được **tích hợp blockchain** trong việc lưu trữ thông tin và truy xuất, cam kết các thông tin là chính xác và **không thể sửa đổi.** **Hạn chế tình trạng đứt gãy chuỗi xác thực thông tin**, đảm bảo toàn bộ quy trình đạt tiêu chuẩn, trách nhiệm của các bên được ghi lại rõ ràng.

Giá thành để áp dụng rẻ hơn so với vòng truy xuất, **giảm bớt rào cản cho người chăn nuôi trong việc áp dụng.**

PCode Farm

Từ trang trại đến tay bạn – Minh bạch bằng công nghệ

Nền tảng đa chức năng cho phép truy xuất các bên liên quan trong chuỗi cung ứng sản phẩm, từ người tiêu dùng cuối cùng cho đến các hộ chăn nuôi và các bên kiểm định, phân phối. Nền tảng này sẽ tích hợp công nghệ blockchain để đảm bảo tính minh bạch và bảo mật thông tin, đồng thời sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa quy trình chăn nuôi và chế biến.

Một số chức năng chính:

- Dành cho người tiêu dùng (Khách hàng)
- Dành cho hợp tác xã, hộ chăn nuôi (Nhà cung)
- Dành cho quản lý hệ thống

Lợi ích nổi bật

- Minh bạch và tin cậy
- Hỗ trợ hộ chăn nuôi và hợp tác xã
- Nâng cao giá trị sản phẩm
- Quản lý hiệu quả

Thử thách

- Chi phí triển khai và duy trì
- Khả năng tiếp cận công nghệ của hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
- Vấn đề với chất lượng dữ liệu
- Phụ thuộc vào kết nối Internet
- Đào tạo và hỗ trợ người dùng

Bác
Đỗ Thị Huyền

Chủ siêu thị Huyền Tí
Phú Hữu, Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội

Chia sẻ về các lo ngại liên quan đến thịt lợn chế biến

"Nhà cô chỉ nhập đủ số lượng để bán cho các bạn sinh viên và người dân trong ngày(30kg/ngày), phải rất kho khăn để tìm được nhà cung cấp uy tín, nhưng sau vụ việc của CP vẫn cảm thấy chút lo lắng về nguồn gốc."

Chia sẻ về các giải pháp hiện tại đang sử dụng

"Hiện tại đang nhập nguồn thịt được giao từ lò mổ được cấp giấy phép kinh doanh ở Thạch Thất."

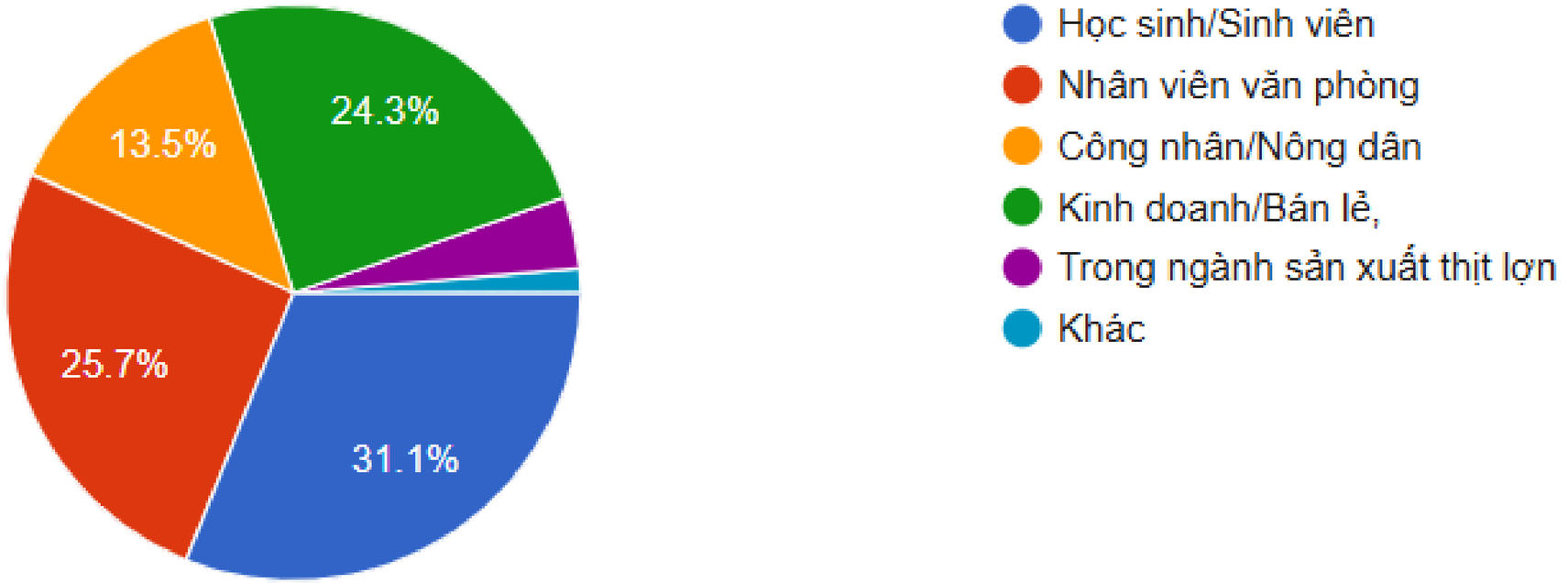
Chia sẻ về cảm nhận đối với các tính năng của PCode Farm

"Thấy yên tâm, rõ ràng nguồn gốc sản phẩm!"

KHẢO SÁT CÁ NHÂN - HỘ KINH DOANH LIÊN QUAN TỚI LĨNH VỰC

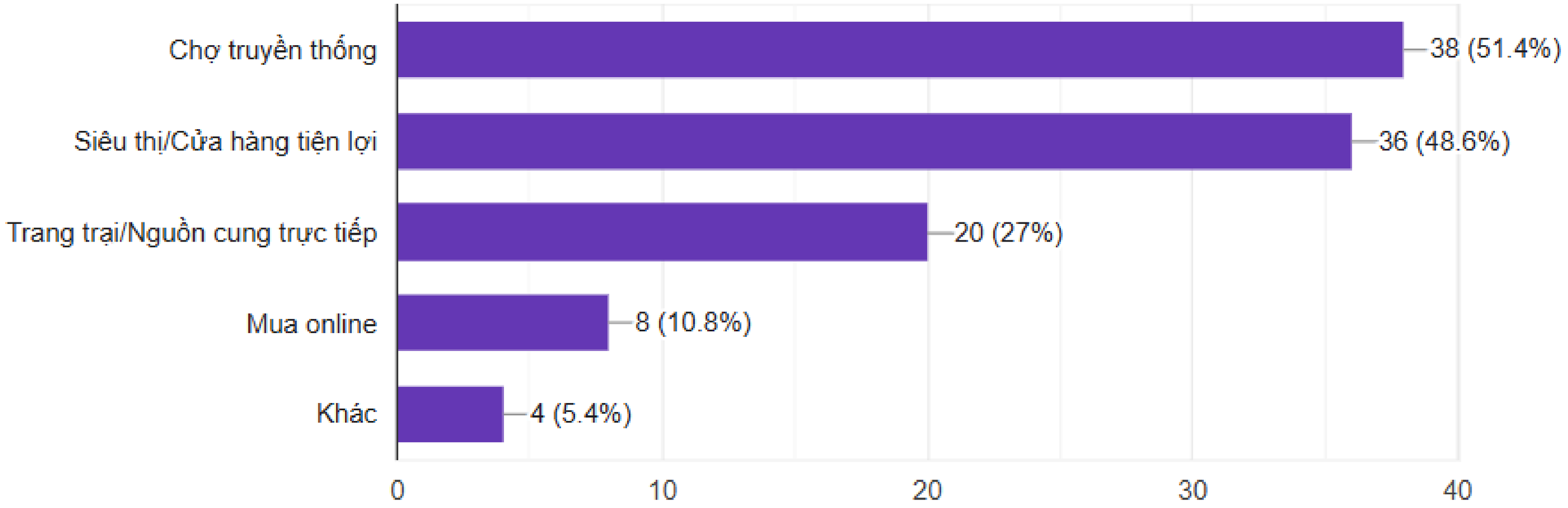
Nghề nghiệp hiện tại của bạn là gì

74 responses



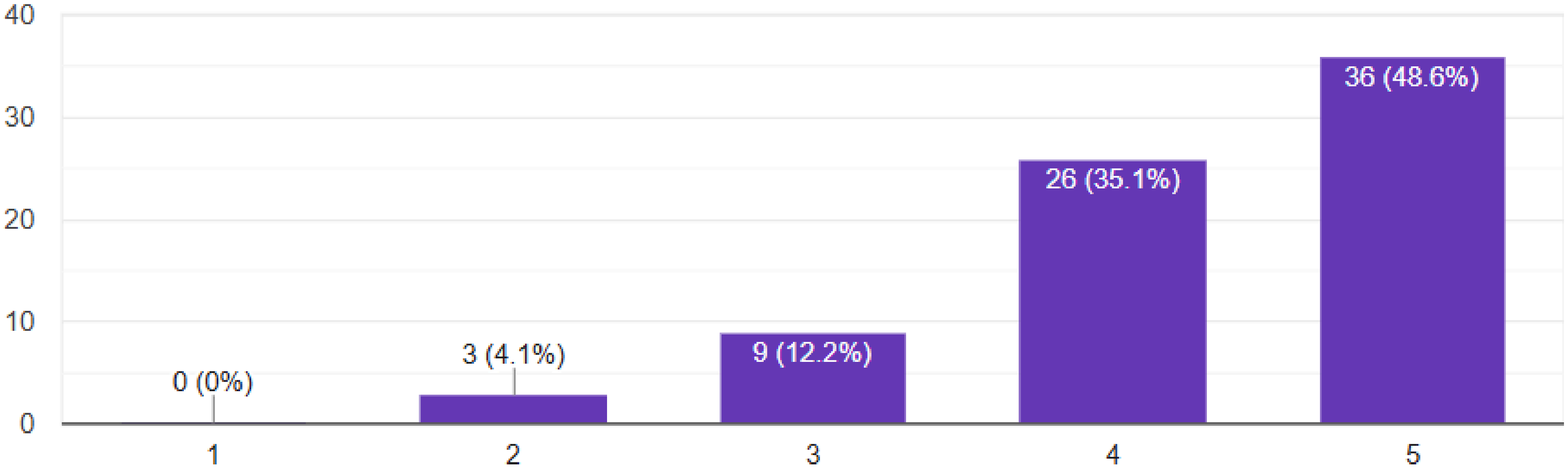
Bạn thường mua thịt lợn ở đâu?

74 responses



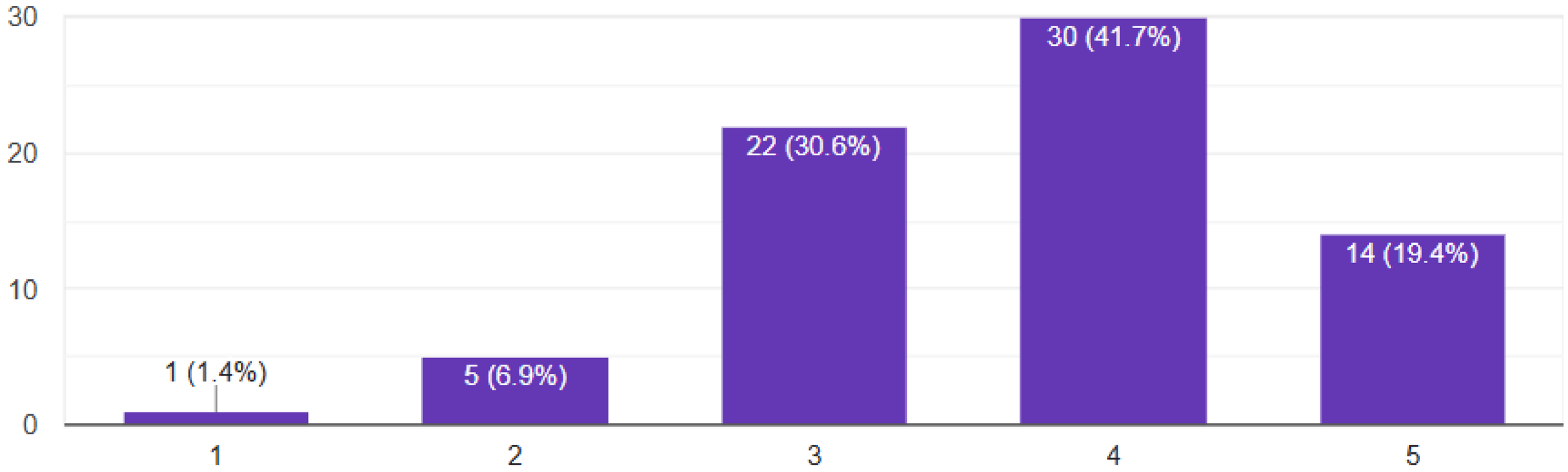
Tôi quan tâm đến việc biết nguồn gốc của thịt lợn mà tôi mua

74 responses



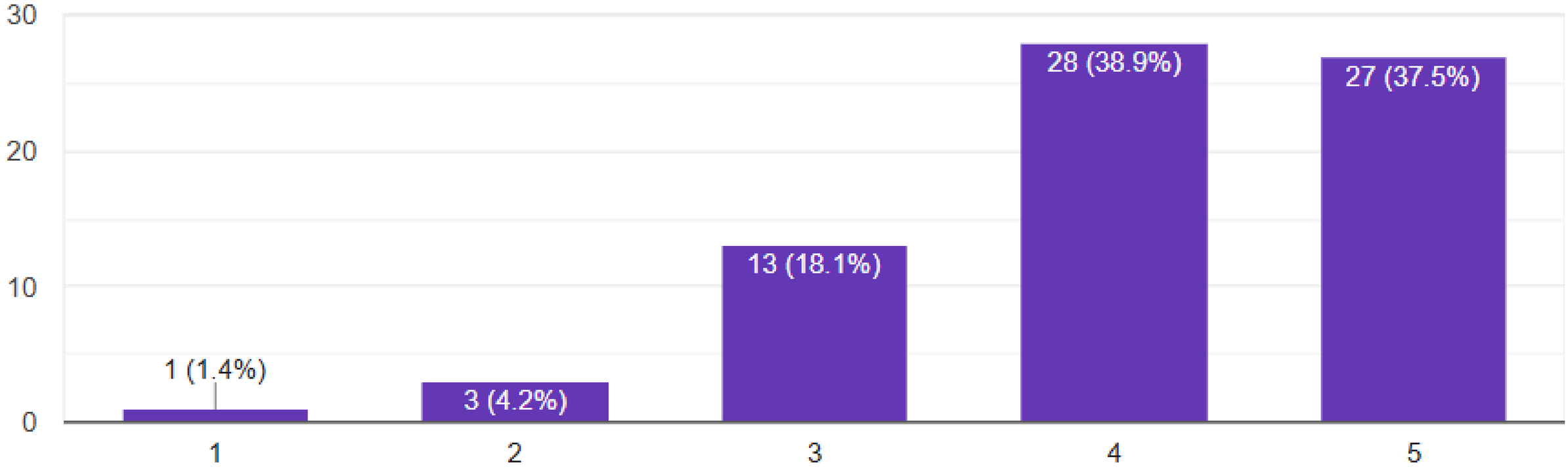
Tôi hiểu rõ khái niệm truy xuất nguồn gốc trong ngành thực phẩm.

72 responses



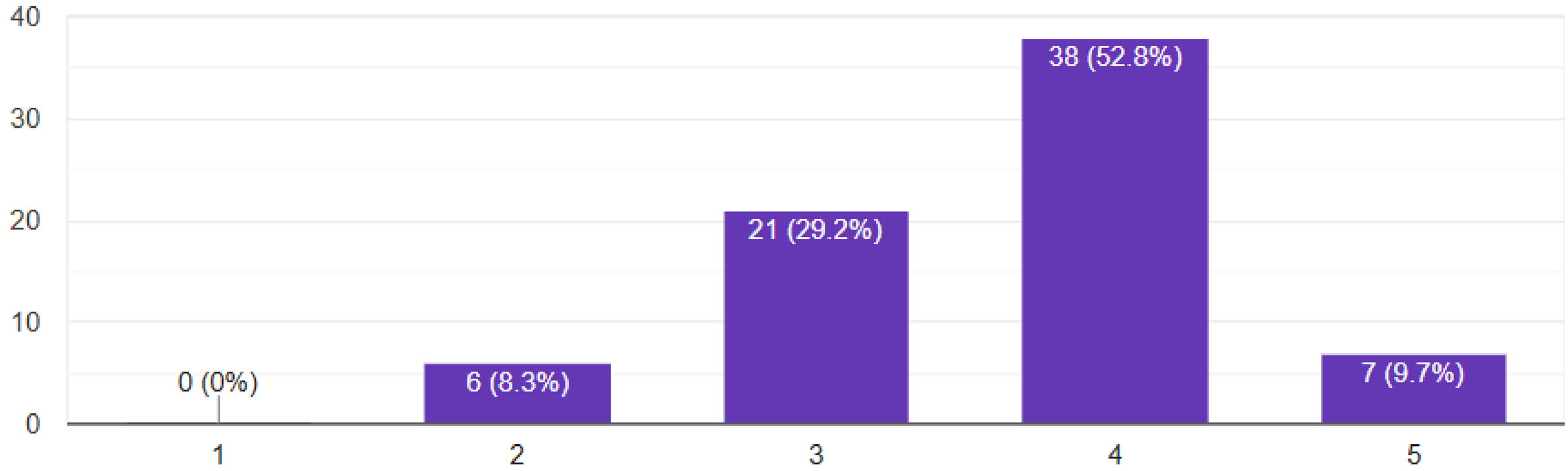
Tôi tin rằng việc truy xuất nguồn gốc giúp đảm bảo chất lượng và an toàn của thịt lợn.

72 responses



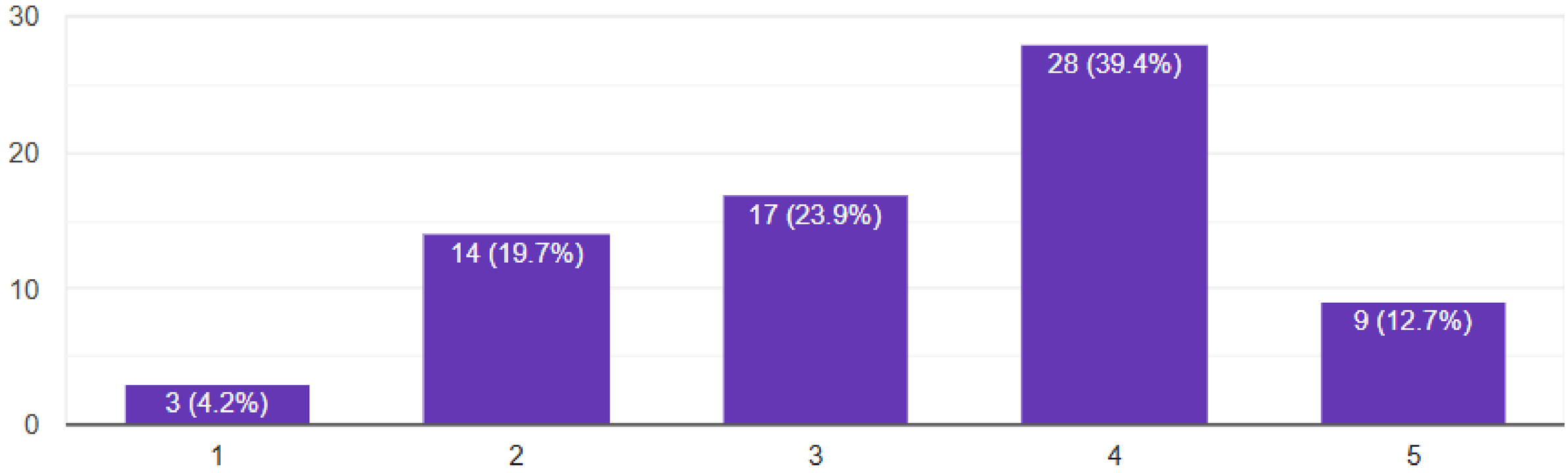
Tôi cảm thấy yên tâm hơn khi mua thịt lợn có thông tin nguồn gốc được xác nhận bằng blockchain.

72 responses



Tôi sẵn sàng trả thêm tiền để mua thịt lợn được truy xuất nguồn gốc bằng blockchain và AI.

71 responses



DATA FLOW

HÀNH TRÌNH CỦA THỊT LỢN TỚI NGƯỜI DÙNG

Hợp tác xã

Hộ chăn nuôi

Thương lái

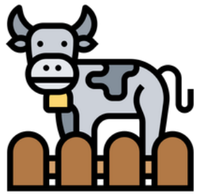
Bên giết mổ

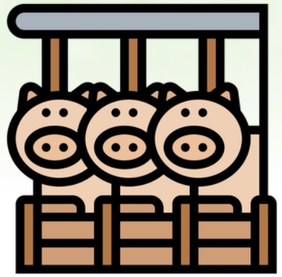
Bên chế biến

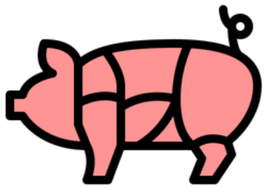
Nhà phân phối

Nhà bán lẻ

Người dùng

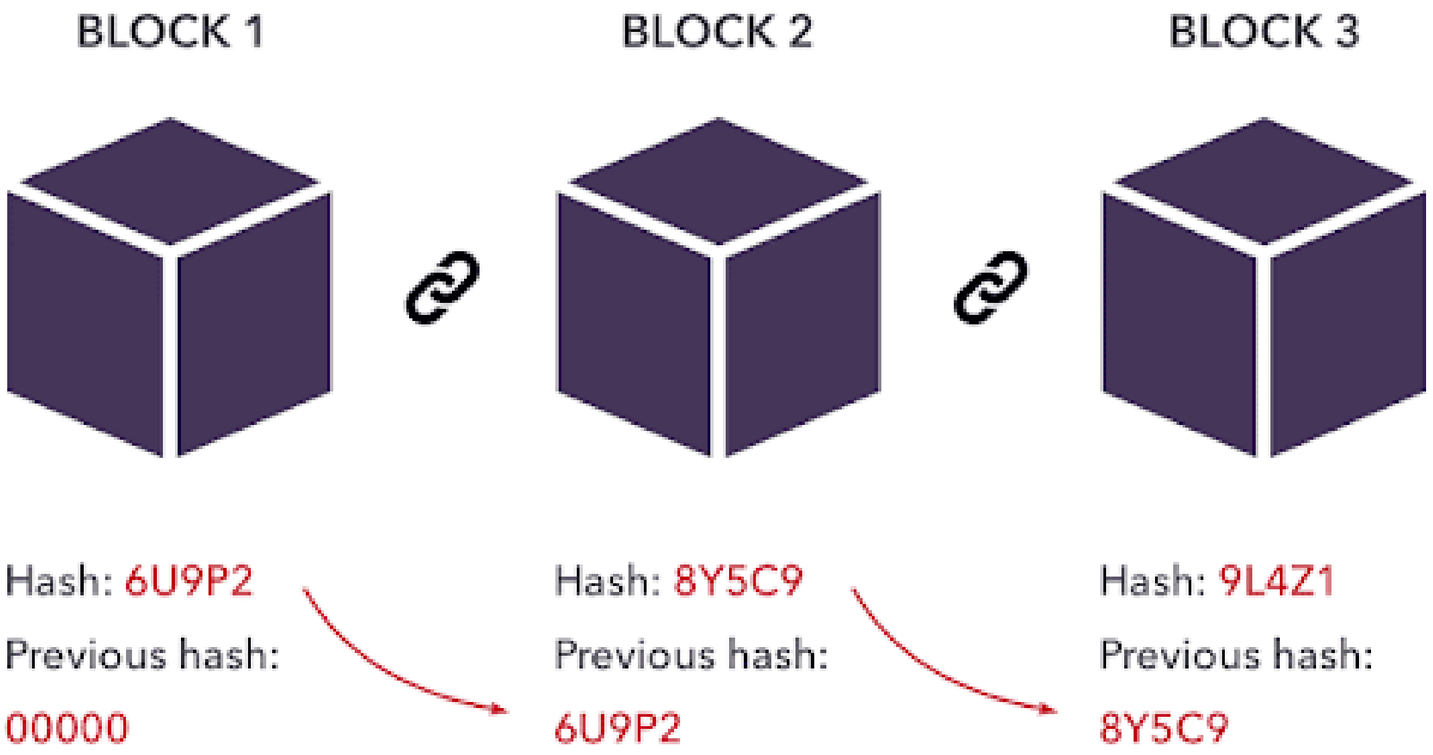






OVERVIEW BLOCKCHAIN

Blockchain (hay còn gọi là chuỗi khối) là một cơ chế cơ sở dữ liệu tiên tiến cho phép chia sẻ thông tin một cách minh bạch trong một mạng lưới (network), dựa trên công nghệ dữ liệu phân tán (distributed database) và phi tập trung (decentralized), nơi dữ liệu được tổ chức thành các khối (blocks) liên kết với nhau bằng các hàm băm mật mã (cryptographic hashes).



LAYER BLOCKCHAIN

Application and presentation layer

Smart contracts · Chaincode · DApps · UI

Consensus layer

PoW · PoS · DPoS · PoET · PBFT

Network layer

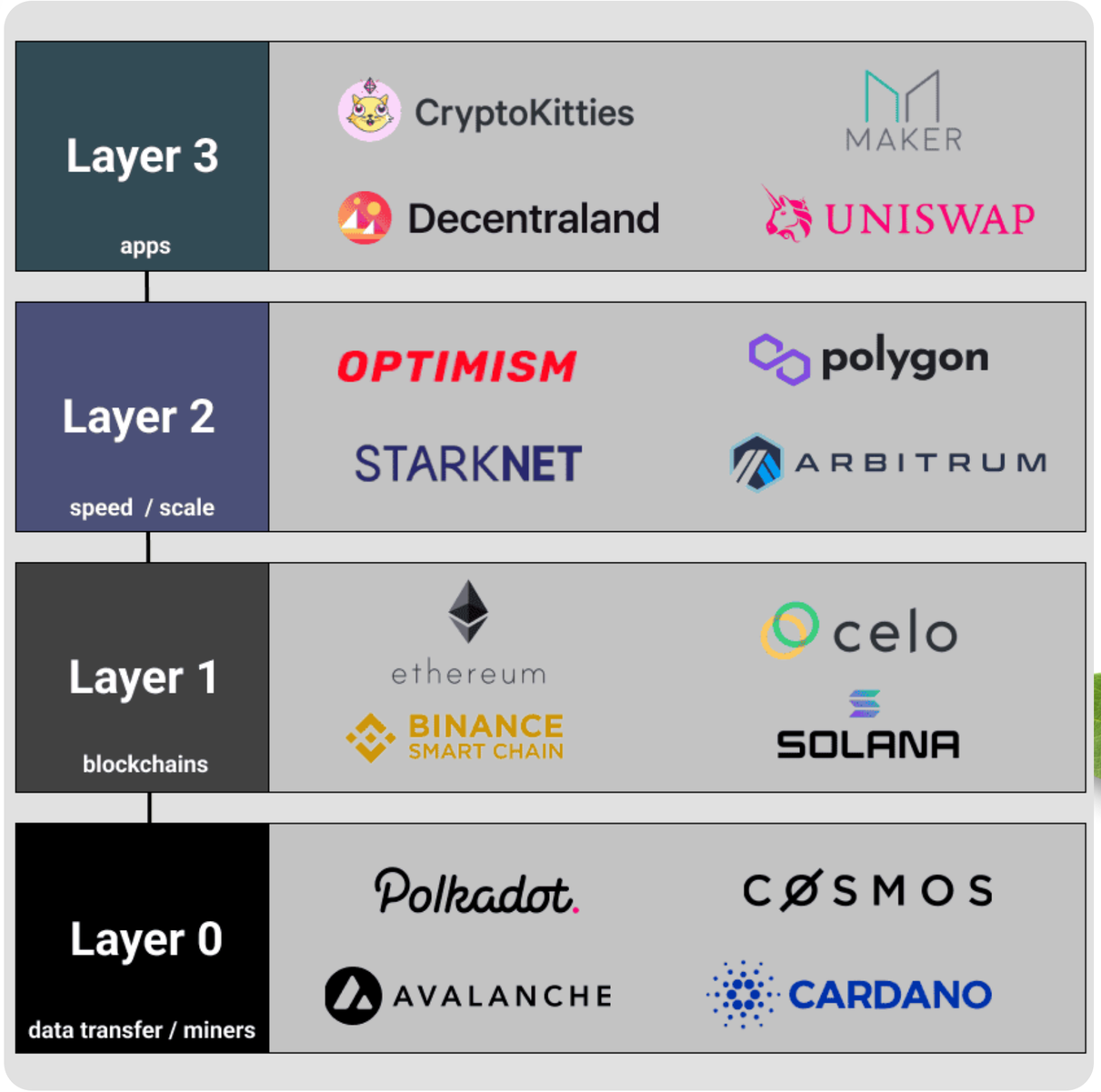
Peer-to-Peer (p2p)

Data layer

Digital signature · Hash · Merkel tree · Transaction

Hardware / Infrastructure layer

Virtual machine · Containers · Services · Messaging



HẠ TẦNG HỆ THỐNG TRIỂN KHAI - TESTNET

TESTNET RESOURCES

GAS MANAGEMENT

- GAS TRACKER
- GAS OPTIMIZATIONS

TEST ETH FAUCETS

- SEPOLIA FAUCET
- ALCHEMY FAUCET

DEPLOYMEMT & MANAGEMENT TOOLS

DEPLOY

JS

TESTING SCRIPTS

JS

MONITORING TOOLS

Etherscan

DEPLOYED SMART CONTRACTS

MAIN CONTRACTS

LOCAL DEVELOPMENT

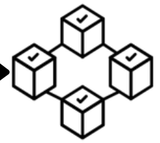
STAKEHOLDER INTERACTION

WEB3 WALLET

METAMASK

RPC PROVIDERS

- INFURA RPC
- ALCHEMY RPC

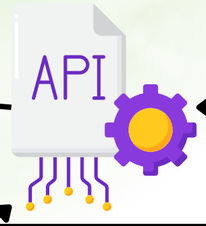


ETHEREUM SEPOLIA NETWORK

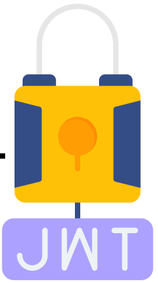
HẠ TẦNG HỆ THỐNG TRIỂN KHAI - PRIVATE BLOCKCHAIN

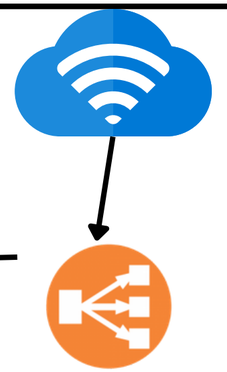
DECENTRALIZED APPLICATION

MICROSERVICES

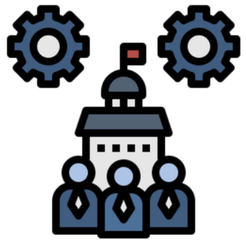


SECURITY

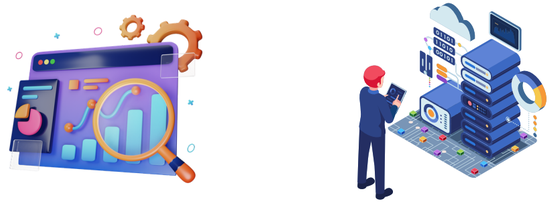




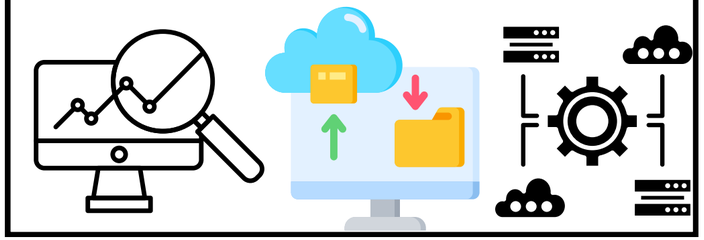
EXTERNAL INTEGERATION

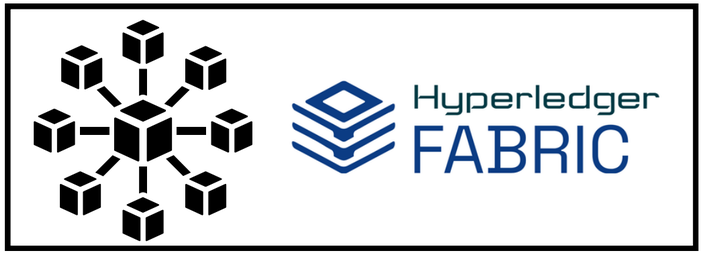


DATA LAYER



PRIVATE BLOCKCHAIN NETWORK





Introduce Vision Solution Application Route Bl

NDAChain - Blockchain Layer 1 "Make in Vietnam"

NDAChain is a National Blockchain platform, providing Secure, Decentralized, international standard infrastructure for Digital Identity, Data Transactions and applications in Digital Transformation. On the NDA Chain platform, the National Decentralized Identification System (NDA DID) is built to ensure Safe, Transparent, Anti-Fraud Digital Identity Authentication in Cyberspace and protect users' privacy.

100 million+
Citizen

1200 TPS
Transaction processing speed

NDA Chain

Blockchain

Validators

HTTPS://NDACHAIN.VN/

Total Validators
11

Validator	Type	Proposed Block %	Last Proposed Block #
Hiệp Hội Dữ Liệu Quốc Gia (NDA)	Validator	10.00%	4,814,695
VNVC	Validator	10.00%	4,814,699
SunGroup	Validator	10.00%	4,814,698
MISA	Validator	10.00%	4,814,702
PILA	Validator	10.00%	4,814,696
Phygital Labs	Validator	10.00%	4,814,697
QTS	Validator	10.00%	4,814,700

Search by address / txn hash / block...

Transactions

Transactions
35,860 (24h)

Pending transactions
0 (1h)

Transactions fees
0 (24h)

Avg. transaction fee
0 (24h)

Validated Pending

Advanced filter First 1

Txn hash	Type	Method	Block	From/To
2 more transactions have come in				
0x7fafc17f2c...3f31 18s ago	Contract call Success	0x7ad4b0a4	4814680	0x13...99C6 0x00...8888
0x28a3d12386...d058 38s ago	Contract call Success	0x7ad4b0a4	4814671	0x64...78D1 0x00...8888
0x95b7640531...1e12	Contract call	0x7ad4b0a4	4814668	0x4D...df91

3 LEVELS OF PRODUCT

Core product

Cung cấp sự minh bạch về nguồn gốc sản phẩm thông qua việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR. Sử dụng blockchain để lưu trữ và bảo mật dữ liệu sản phẩm

Actual product

Nền tảng Website Truy Xuất Nguồn Gốc & Marketplace:

- Blockchain Platform
- Smart QR Codes
- Website
- AI Engine

Augmented product

- Giám sát tuân thủ tiêu chuẩn
- Chẩn đoán hỗ trợ AI
- Hỗ trợ nông nghiệp thông minh
- Hỗ trợ Chatbot 24/7

Dành cho người tiêu dùng (Khách hàng)

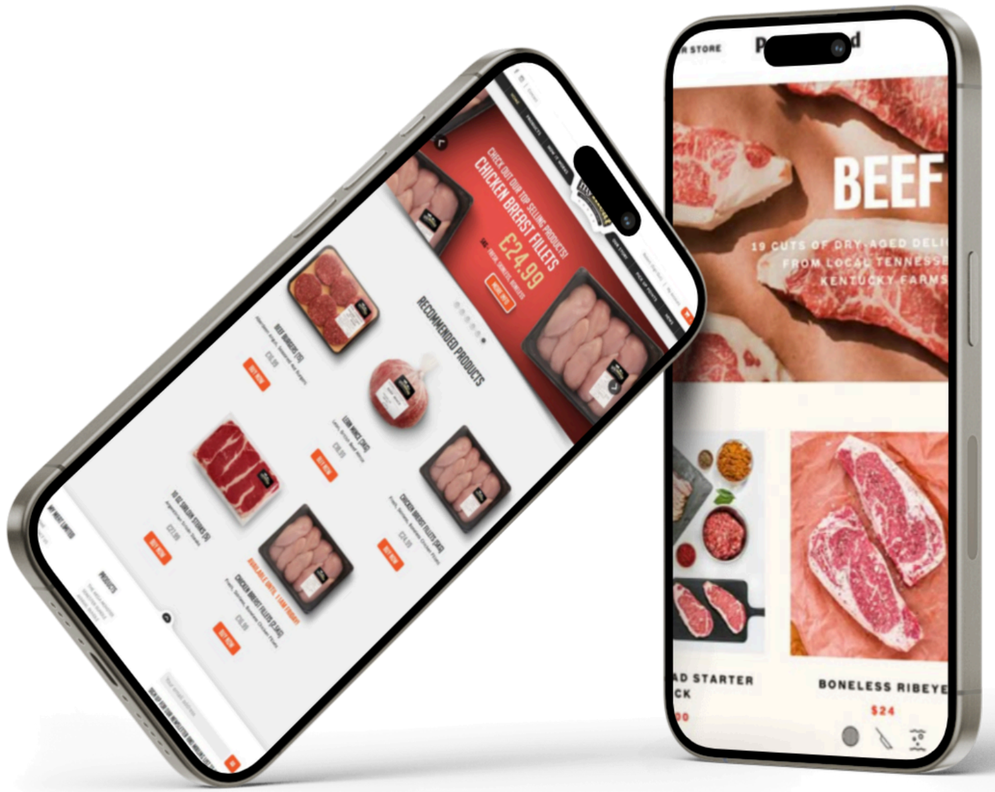
Mục tiêu chính là cung cấp sự minh bạch và tăng niềm tin cho khách hàng về nguồn gốc và chất lượng của thịt lợn họ mua.

Quét mã QR để truy xuất nguồn gốc

Khách hàng có thể sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR trên bao bì thịt lợn, từ đó xem toàn bộ lịch sử và thông tin chi tiết của sản phẩm, bao gồm:

- **Nguồn gốc**: Tên trang trại, địa điểm chăn nuôi, thông tin hộ chăn nuôi.
- **Quy trình chăn nuôi**: Loại thức ăn, lịch tiêm phòng, sử dụng thuốc (nếu có), chứng nhận hữu cơ hoặc an toàn thực phẩm.
- **Giết mổ và chế biến**: Ngày giết mổ, địa điểm, tiêu chuẩn vệ sinh, giấy chứng nhận kiểm dịch.
- **Đóng gói và vận chuyển**: Ngày đóng gói, điều kiện bảo quản (nhiệt độ, độ ẩm), thời gian và lộ trình vận chuyển.
- **Phân phối**: Công ty phân phối, ngày sản phẩm đến cửa hàng.

Heo sạch không cần nói nhiều
Để QR nói giùm!



LÀM RÕ CÁC TÍNH NĂNG

Đưa tới giao diện thân thiện trên website/ứng dụng

Sau khi quét mã QR, khách hàng được dẫn đến một giao diện trực quan (dạng timeline hoặc infographic) trên website hoặc ứng dụng di động, hiển thị thông tin dễ hiểu. Giao diện có thể bao gồm:

- Chứng nhận chất lượng (ví dụ: VietGAP, ISO 22000).
- Hình ảnh minh họa từ trang trại hoặc quy trình sản xuất (nếu có).
- Các thông tin đã đề cập trước đó

Thông báo chất lượng và thu hồi sản phẩm

- Nếu có vấn đề về chất lượng hoặc cần thu hồi lô sản phẩm, hệ thống sẽ gửi thông báo trực tiếp đến khách hàng đã mua lô đó thông qua ứng dụng hoặc email, dựa trên dữ liệu blockchain.
- Về phía người dùng hoặc bên nhập hàng có thể phản hồi trực tiếp thông qua chức năng “Báo cáo” để báo cáo các sản phẩm ké chất lượng.

Dành cho hợp tác xã, hộ chăn nuôi (Nhà cung)

Nhà phân phối bao gồm hộ chăn nuôi, hợp tác xã, và các công ty tham gia vào chuỗi cung ứng thịt lợn. Hệ thống cần hỗ trợ họ ghi nhận dữ liệu, quản lý sản xuất, và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Ghi nhận dữ liệu blockchain cho toàn bộ quy trình

Hệ thống cho phép ghi lại chi tiết từng giai đoạn sản xuất và lưu trữ trên blockchain:

- **Chăn nuôi**: Giống lợn, ngày sinh, nguồn gốc di truyền, lịch tiêm phòng, loại thức ăn, thuốc men (nếu có).
- **Chăm sóc**: Điều kiện chuồng trại (nhiệt độ, độ ẩm), tần suất cho ăn, kiểm tra sức khỏe định kỳ.
- **Giết mổ**: Ngày giết mổ, địa điểm, phương pháp giết mổ, tiêu chuẩn vệ sinh.
- **Chế biến và đóng gói**: Ngày chế biến, phương pháp xử lý, số lô, điều kiện bảo quản.
- **Vận chuyển**: Lộ trình, thời gian, nhiệt độ bảo quản.
- **Phân phối**: Đơn vị nhận hàng, ngày giao hàng.

LÀM RÕ CÁC TÍNH NĂNG

Tạo mã QR theo lô sản phẩm/Cá thể lợn

- Hệ thống tự động tạo mã QR duy nhất cho từng lô thịt lợn (thay vì từng miếng thịt riêng lẻ, phù hợp với thực tế quản lý thịt lợn) - Đối với nhà phân phối
- Hộ chăn nuôi có thể lựa chọn tạo mã QR cho từng cá thể lợn (tùy thuộc vào nhu cầu)
- Mã QR liên kết với dữ liệu blockchain của lô đó, giúp dễ dàng truy xuất và quản lý.

Quản lý và chăm sóc bằng AI

- **Theo dõi vật tư đầu vào**: Hệ thống ghi nhận và giám sát việc sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ, và các vật tư khác, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn an toàn (ví dụ: không dùng kháng sinh cấm).
- **Khuyến nghị dựa trên môi trường**: Hệ thống tích hợp dữ liệu thời tiết để đề xuất lịch chăm sóc phù hợp. Ví dụ: Cung cấp bảng theo dõi tiến độ từng lô lợn, nhắc nhở các mốc quan trọng như tiêm phòng, kiểm tra sức khỏe, hoặc giết mổ.
- **Hỗ trợ chatbot 24/7**: Chatbot cung cấp tư vấn tức thì cho hộ chăn nuôi về cách nhập dữ liệu lên blockchain và giải đáp thắc mắc về chăm sóc lợn hoặc sử dụng hệ thống.

Dành cho quản lý hệ thống

Quản trị viên chịu trách nhiệm thống kê và theo dõi dữ liệu của hệ thống.

Quản trị viên chịu trách nhiệm vận hành nền tảng

Cung cấp quyền đăng nhập hệ thống

- Phân quyền truy cập: Hộ chăn nuôi và nhà phân phối có quyền ghi dữ liệu, khách hàng chỉ có quyền xem.

Phân tích và báo cáo

- Cung cấp bảng điều khiển (dashboard) với các chỉ số như: số lô thịt được truy xuất, tỷ lệ tuân thủ của hộ chăn nuôi, mức độ hài lòng của khách hàng.
- Phân tích xu hướng để cải thiện hệ thống (ví dụ: vùng nào thường gặp vấn đề sức khỏe lợn).

ĐỐI THỦ TRỰC TIẾP - RÀO CẢN VỀ CHI PHÍ, LĨNH VỰC VÀ ĐỊA LÝ

Đối thủ	Công nghệ chính	Mục tiêu thị trường	Điểm mạnh	Điểm yếu
TE-FOOD	QR + Blockchain	Thịt lợn, rau củ	Kinh nghiệm quốc tế, hợp tác cùng TP.HCM	Giao diện chưa thân thiện, chi phí cao
Trustfarm (Vietnam)	QR + Blockchain	Trái cây, thủy sản	Có blockchain, tùy chỉnh cao	Chưa triển khai rộng với thịt lợn
OriginTrail (quốc tế)	Web3 + Supply Chain	Chuỗi cung ứng toàn cầu	Rất mạnh về công nghệ	Không tối ưu cho thị trường Việt Nam
iCheck / VietCheck	QR tĩnh, mã vạch	Hàng tiêu dùng, truy xuất giả mạo	Phổ biến mã QR, tích hợp TMĐT	Không chuyên sâu ngành chăn nuôi

ĐỐI THỦ GIÁN TIẾP - RÀO CẢN VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ HẠN CHẾ VỀ CÔNG NGHỆ

Đối thủ	Hình thức	Điểm mạnh	Điểm yếu
Excel / giấy tờ ghi tay	Thủ công	Miễn phí, quen thuộc	Thiếu minh bạch, gian lận dễ xảy ra
ERP nội bộ DN	Hệ thống riêng	Tùy biến cao, phục vụ vận hành	Không minh bạch, không truy xuất ra ngoài
Mã QR tĩnh tùy chỉnh	Mã đơn giản	Chi phí thấp, dễ triển khai	Không thể xác minh dữ liệu, dễ làm giả
Tem chống hàng giả	Mã số, mã hóa	Định hướng xác minh hàng thật	Không có truy xuất chuỗi cung ứng

ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRỰC TIẾP - GIÁN TIẾP

Sản phẩm và dịch vụ

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Sử dụng mã QR và blockchain để ghi nhận và xác minh thông tin sản phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu dùng.

Cung cấp ứng dụng trên cả Android và iOS

Khách hàng mục tiêu

- Trang trại và hộ chăn nuôi
- Cơ sở giết mổ, chế biến
- Nhà bán lẻ, siêu thị, chuỗi cửa hàng
- Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản
- Người tiêu dùng

SWOT TE-FOOD

S

- Hệ sinh thái truy xuất toàn diện
- Ứng dụng Blockchain
- Công nghệ thân thiện, dễ triển khai: Mobile app, QR code
- Hợp tác mạnh với cơ quan nhà nước, đối tác tin cậy của NN%PTNT
- Hợp tác với Vinamilk, Co.opMart, Masan, Auchan - chứng minh khả năng hoạt động ở quy mô công nghiệp.

W

- Hộ nông dân, tiểu thương vẫn còn ngại công nghệ
- Độ tin cậy phụ thuộc vào đầu vào (blockchain)
- Một số quy trình vẫn phải làm thủ công, chưa hoàn toàn tự động hóa
- TE-FOOD dùng blockchain permissioned có thể ít minh bạch hơn như Polygon/BNB

O

- Nhu cầu người tiêu dùng truy xuất minh bạch tăng mạnh
- Chính phủ thúc đẩy số hóa nông nghiệp
- Các thị trường mới nổi đang thiếu nền tảng truy xuất
- Thị trường xuất khẩu đòi hỏi minh bạch dữ liệu

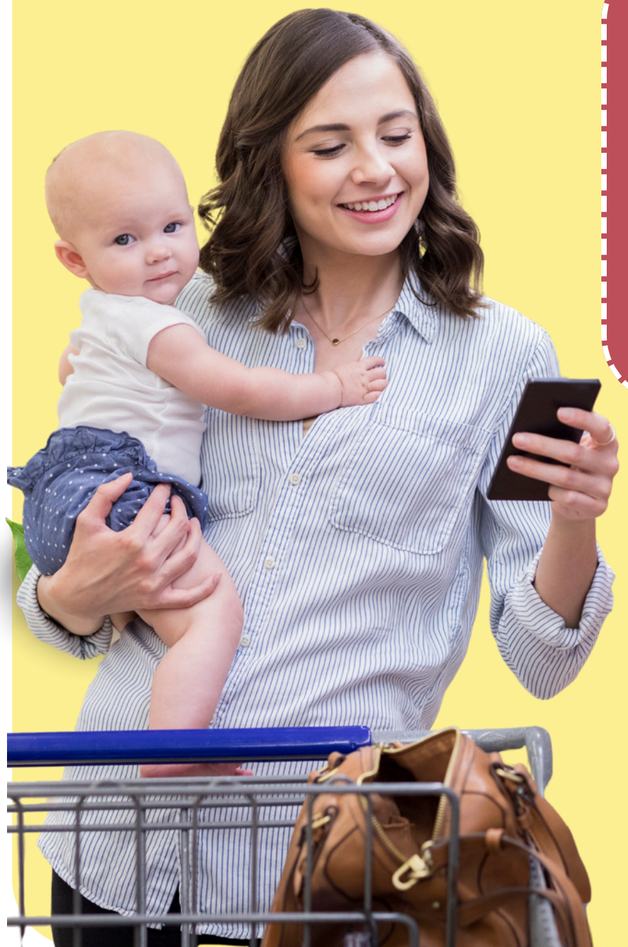
T

- Nếu một khâu không tham gia truy xuất, chuỗi dữ liệu sẽ bị đứt gãy
- Nhiều startup Việt, Trung, EU, blockchain nông nghiệp đang phát triển
- Giá cả thị trường biến động, khiến trang trại và doanh nghiệp không dám đầu tư công nghệ.
- Một số doanh nghiệp e ngại minh bạch quá nhiều thông tin vì lo bị kiểm soát / mất lợi thế

CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH

Chiến lược	Chi tiết
Khác biệt hóa bằng Public Blockchain	Minh bạch, Blockchain công khai, không thể chỉnh sửa dữ liệu, có thể tích hợp AI scoring quy trình chăn nuôi của hộ, TE-FOOD không sử dụng
Tập trung vào một phân khúc cụ thể	Chọn ngành thịt lợn thay vì mọi loại thực phẩm, làm sâu, tăng độ chuyên môn, ít cạnh tranh trực tiếp, TE-FOOD chưa làm sâu
Giá cạnh tranh + mô hình SaaS/marketplace linh hoạt	Miễn phí giai đoạn đầu, thu phí theo lô hàng, mã QR hoặc % giá trị giao dịch.
Khả năng kết nối cộng đồng chăn nuôi nhỏ lẻ	Thay vì chỉ tập trung doanh nghiệp lớn, dự án xây dựng giải pháp phù hợp cho hộ cá thể nhỏ lẻ - nơi TE-FOOD ít làm sâu.

Người tiêu dùng là những người quan tâm tới nguồn gốc bên cạnh giá cả!



Nhân khẩu học

28–45 tuổi
Chủ yếu là nữ
Thành phố lớn (TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng), thị xã, thị trấn phát triển
Trung bình đến trung bình khá (8–20 triệu VNĐ/tháng)

Hành vi

Mua hàng tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ dân sinh cao cấp, sàn TMĐT.
Ưu tiên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bao bì sạch đẹp, có QR truy xuất rõ
Hay đọc bài review sản phẩm trên Facebook, hội nhóm tiêu dùng sạch

Tâm lý

Quan tâm đến sức khỏe gia đình, an toàn thực phẩm, nguồn gốc sản phẩm.
Tìm hiểu thông tin trước khi mua, có xu hướng ưu tiên chất lượng hơn giá rẻ
Sử dụng smartphone thường xuyên, quen với quét QR

Nỗi lo

- Thông tin QR quá sơ sài, không tin cậy
- Tem giả, QR code không xác thực
- Hình ảnh chung chung, không khớp thực tế
- Giao diện khó dùng, load chậm
- Không biết tin ai vì nhiều vụ “thực phẩm sạch giả”

NÔNG DÂN - HỢP TÁC XÃ

Nông dân - Hợp tác xã là đối tượng mà PCode Farm nhắm tới

Nhân khẩu học

35–55 tuổi
Chủ yếu là nam
Chủ trang trại hoặc hộ chăn nuôi hộ gia đình
Quy mô 50–500 con lợn/lứa, có thể cung cấp cho lò mổ, siêu thị, thương lái

Hành vi

Chủ yếu bán qua thương lái, một số có hợp đồng với siêu thị, chuỗi thực phẩm sạch
Ghi sổ tay, Excel đơn giản (nếu có); chủ yếu nhớ theo kinh nghiệm
Dùng smartphone để xem giá lợn, Zalo trao đổi nhóm nuôi
Sẵn sàng cung cấp nếu biết điều đó giúp tăng giá hoặc mở kênh bán mới

Tâm lý

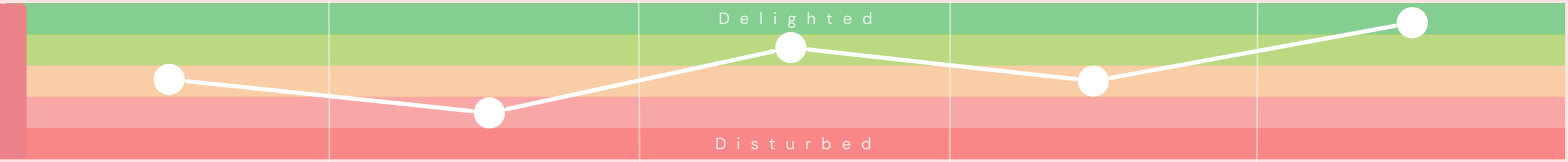
Nuôi đúng kỹ thuật, bán được giá cao, đầu ra ổn định
Sẵn sàng thử nếu có hỗ trợ kỹ thuật, không quá phức tạp
Rất gại thay đổi các phương pháp mới

Nỗi lo

- Sợ công nghệ, không biết nhập dữ liệu đúng cách
- Sợ “mất thời gian” mà không bán được giá cao
- Không rõ dùng truy xuất rồi thì ai mua
- Không có ai hỗ trợ khi trục trặc kỹ thuật

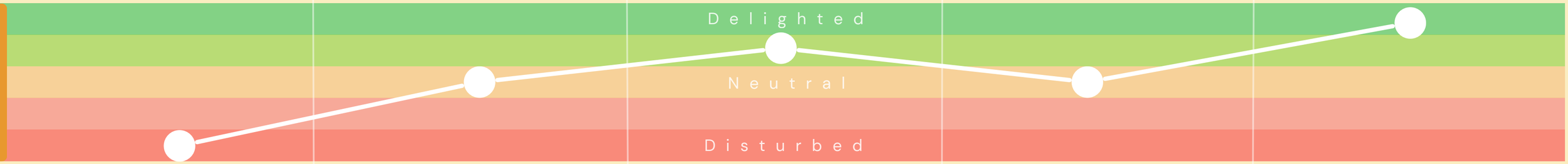
CUSTOMER JOURNEY MAP

NGƯỜI TIÊU DÙNG CUỐI: TRUY XUẤT RÕ RÀNG - TẠO TẦM ẢNH HƯỞNG

	Awareness	Consideration	Purchase	Onboarding	Advocacy
User Actions (Activities)	Tìm hiểu về truy xuất nguồn gốc Đọc tin về an toàn thực phẩm Nghe về blockchain trong nông nghiệp	Quét mã QR thử nghiệm So sánh các sản phẩm có/không có truy xuất Hỏi người bán	Chọn mua sản phẩm có mã truy xuất Lưu lại nhãn QR Chia sẻ cảm nhận	Trải nghiệm quá trình sử dụng lâu dài Gửi phản hồi sản phẩm, đánh giá cho nhà cung trên PCode Farm	Tiếp tục mua sản phẩm, giới thiệu cho bạn bè Đăng bài đánh giá trên mạng xã hội
Touchpoints (Interaction Points)	Facebook, TikTok Cửa hàng bán lẻ Poster, tem dán sản phẩm	Giao diện QR truy xuất Nhãn sản phẩm Người bán hàng Trang web của PCode Farm	Giao diện QR truy xuất Nhãn sản phẩm Người bán hàng Trang web của PCode Farm	Form phản hồi Thông báo từ ứng dụng Gợi ý thông minh về hình ảnh, thông tin gian lận	Mạng xã hội cá nhân Group chia sẻ tiêu dùng Feedback trên app
Pain points (Frustrations, errors, or bottlenecks)	Không hiểu QR nói gì Quét mã khó khăn Trang hiển thị chậm	Nội dung truy xuất mang tính hình thức, chỉ có thông tin kỹ thuật Không biết tin vào đâu vì chỉ tra được cơ sở chế biến	Nội dung truy xuất mang tính hình thức, chỉ có thông tin kỹ thuật Không biết tin vào đâu vì chỉ tra được cơ sở chế biến	Không có phần thưởng, khuyến mãi gì Không thấy phản hồi có ích	Không có nút chia sẻ trực tiếp Không có "huy hiệu" để tự hào chia sẻ Không thấy phản hồi mang tầm ảnh hưởng
Emotions (Mood Meter)					
Emotions (Mood Defined)	Tò mò về an toàn thực phẩm, băn khoăn nếu công nghệ mới lạ, đặc biệt đối với khái niệm Blockchain	Quan tâm đến sản phẩm, hoài nghi về tính hiệu quả của công nghệ	Mong muốn thử nghiệm, lo lắng về chi phí hoặc rủi ro	Hài lòng khi thấy thông tin chi tiết, thất vọng nếu khó dùng	Tin tưởng thương hiệu, gắn bó nếu trải nghiệm tốt
Possible Solutions (Opportunities to improve the persona's experience)	Mô tả truy xuất đơn giản, dễ đọc Thêm hình ảnh trang trại Hỗ trợ đa ngôn ngữ	Giao diện tinh gọn, chuyên nghiệp Hiển thị ngày sản xuất và các thông tin cần thiết	Sản phẩm PCode Farm thể hiện quy trình nuôi, hành trình sản phẩm Chứng nhận rõ ràng	Thưởng điểm tích lũy khi quét mã, dùng điểm đổi thưởng trong các chương trình. Gửi email tri ân người tiêu dùng	Tạo ảnh chia sẻ: "Tôi vừa mua thực phẩm sạch từ [Tên trại]" Hiển thị tổng số lượt quét sản phẩm

CUSTOMER JOURNEY MAP

CƠ SỞ CHĂN NUÔI: THÔNG MINH - UY TÍN - MINH BẠCH

	Awareness	Consideration	Purchase	Onboarding	Advocacy
User Actions (Activities)	Tìm hiểu về truy xuất nguồn gốc Tham dự hội thảo nông nghiệp Nghe về blockchain trong nông nghiệp	Tìm hiểu sản phẩm truy xuất Tham khảo giá, so sánh giải pháp hiện tại Tham khảo đối tác đã sử dụng	Gửi yêu cầu nhận demo, tham gia buổi demo Nhận tư vấn chi phí Chuẩn bị hồ sơ trang trại	Triển khai tích hợp hệ thống Đào tạo nhân viên sử dụng Sử dụng app/web để tạo mã QR In tem dán sản phẩm	Xem phản hồi từ người tiêu dùng Điều chỉnh quy trình Chia sẻ kinh nghiệm với hộ khác
Touchpoints (Interaction Points)	Buổi hội thảo Tài liệu quảng bá Kênh truyền thông địa phương Cán bộ khuyến nông	Giao diện QR truy xuất Nhãn sản phẩm Bảng so sánh phần mềm Trang web của PCode Farm	Trang demo Tài liệu kỹ thuật Tư vấn của Sales và đội ngũ kỹ thuật	Tài liệu hướng dẫn Giao diện dashboard Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp	Logo “truy xuất minh bạch” trên bao bì gặp gỡ đối tác thuộc PCode Farm Báo cáo doanh số
Pain points (Frustrations, errors, or bottlenecks)	Không hiểu blockchain là gì Lo chi phí cao, giải pháp không hiệu quả Rào cản với lái buôn/cơ sở thu mua	Thiếu kỹ năng công nghệ, quy trình đăng ký phức tạp Không rõ lợi ích lâu dài Không biết bắt đầu từ đâu	Quy trình thử nghiệm phức tạp Thiếu người hỗ trợ kỹ thuật Hiệu quả kinh tế không như kỳ vọng	Tốn thời gian nhập liệu, giao diện không thân thiện, lỗi hệ thống Chi phí thiết bị in mã QR Khó khăn khi sửa lỗi	Chưa có tài liệu quảng bá Không biết cách tận dụng truy xuất để tăng giá bán Phản hồi tiêu cực không rõ ràng
Emotions (Mood Meter)					
Emotions (Mood Defined)	Hy vọng cải thiện quy trình và uy tín, nghi ngờ về tính khả thi	Lo lắng về công nghệ mới, bối rối nếu thiếu hướng dẫn	Quyết tâm thử nghiệm, lo lắng về chi phí hoặc rủi ro	Tự hào về quy trình minh bạch, căng thẳng nếu gặp lỗi	Hài lòng khi nhận phản hồi tích cực Tiếp tục duy trì nếu có lợi ích kinh tế rõ ràng
Possible Solutions (Opportunities to improve the persona's experience)	Tư vấn tận nơi tại địa phương Video giải thích đơn giản Nhấn mạnh lợi ích (tăng giá trị sản phẩm, uy tín)	Giao diện tinh gọn, chuyên nghiệp Tư vấn từ nông dân đã áp dụng thành công Đơn giản hóa đăng ký	Hỗ trợ chạy thử không ràng buộc Tư vấn viên đồng hành 1:1 So sánh thực tế với các giải pháp hiện có	Tích hợp gợi ý tự động cho việc điền thông tin Tích hợp AI nhắc nhở, kiểm tra tính chân thật,...	Mẫu bài viết quảng bá sản phẩm có minh bạch Gửi báo cáo cho hộ nuôi xem phản hồi từ người tiêu dùng

CANVAS MODEL

PRODUCT/MARTKET FIT CANVAS

CUSTOMER SIDE

PRODUCT SIDE

Characteristics

Hộ chăn nuôi nhỏ, nông dân, đơn vị sơ chế thực phẩm
Cần minh bạch quy trình để: Tăng uy tín với đối tác, bán được giá cao hơn, đáp ứng yêu cầu của chuỗi phân phối, xuất khẩu

Alternatives

Sổ giấy
QR code, vòng truy xuất
Phần mềm ERP đắt, khó dùng cho hộ nhỏ
Truy xuất chỉ trong nội bộ (không có dữ liệu công khai)

Problem & Needs

Khó chứng minh nguồn gốc khi không có hệ thống xác thực
Đã chứng nhận sản phẩm nhưng không thể làm rõ được quy trình sản xuất.

Key Features

Tích hợp công nghệ blockchain để đảm bảo tính minh bạch và bảo mật thông tin.
Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa quy trình chăn nuôi và chế biến và nhập liệu thông tin.

Channels

Qua các hội thảo nông nghiệp địa phương
Đối tác bao tiêu, doanh nghiệp phân phối yêu cầu truy xuất
Tải app hoặc truy cập qua website
Tư vấn viên đến hướng dẫn tại chỗ

Value for Channels

Gia tăng uy tín kênh phân phối
Đảm bảo kiểm soát được chuỗi cung ứng
Dễ tiếp xúc người dùng cuối
Giảm thiểu rủi ro thu hồi sản phẩm khi xảy ra sự cố

User Experiences

Tạo lô sản phẩm, nhập dữ liệu cơ bản, hệ thống sinh mã QR
In mã QR dán lên bao bì/lợn
Người tiêu dùng quét mã xem được hành trình sản phẩm

Metrics

Tỷ lệ hộ tiếp tục dùng sau 3 tháng (retention ≥ 60%), sản phẩm bán ra có mã QR truy xuất (≥ 70%), tỷ lệ người tiêu dùng quét mã & xem truy xuất (≥ 30%), số lượng phản hồi tích cực từ khách hàng cuối qua QR

CANVAS MODEL

BUSINESS MODEL CANVAS

Key Partnerships

- Hợp tác với chuỗi siêu thị, nhà phân phối
- Hợp tác xã, hộ chăn nuôi
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực nông nghiệp sạch
- Trường đại học/kỹ sư nông nghiệp hỗ trợ kỹ thuật

Key Activities

- Xây dựng và cải tiến nền tảng app/web truy xuất
- Hỗ trợ onboarding người dùng mới
- Quản lý dữ liệu truy xuất, giám sát bảo mật
- Làm việc với các tổ chức kiểm định
- Truyền thông nâng cao nhận thức người tiêu dùng
- Đào tạo và hỗ trợ nông dân

Unique Value Proposition

- Truy xuất minh bạch, xác thực theo thời gian bằng blockchain.
- Tăng niềm tin, giá trị thương hiệu với người tiêu dùng.
- AI hỗ trợ quản lý quy trình chăn nuôi và giám sát chất lượng.
- QR động + blockchain không thể làm giả dữ liệu

Customer Relationship

- Hỗ trợ onboarding, cá nhân hóa trải nghiệm
- Hệ thống điểm thưởng khi người tiêu dùng quét QR
- Báo cáo định kỳ về phản hồi người tiêu dùng

Customer Segments

- Hộ nông dân / hợp tác xã.
- Doanh nghiệp thu mua / bao tiêu.
- Chuỗi bán lẻ, siêu thị.
- Người tiêu dùng quan tâm ATTP.
- Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Key Resources

- Đội ngũ phát triển công nghệ và tích hợp
- Cộng tác viên triển khai tại địa phương
- Hạ tầng máy chủ, bảo mật và lưu trữ dữ liệu Blockchain
- Nền tảng tạo QR và hệ thống truy vết lô hàng

Channels

- Hội thảo, hội chợ nông nghiệp, đối tác
- Website/App truy xuất chính thức
- Mạng xã hội (Zalo, Facebook)
- Cán bộ khuyến nông, tổ chức địa phương

Early Adopters

What are the specific characteristics of your early adopters?

Cost Structure

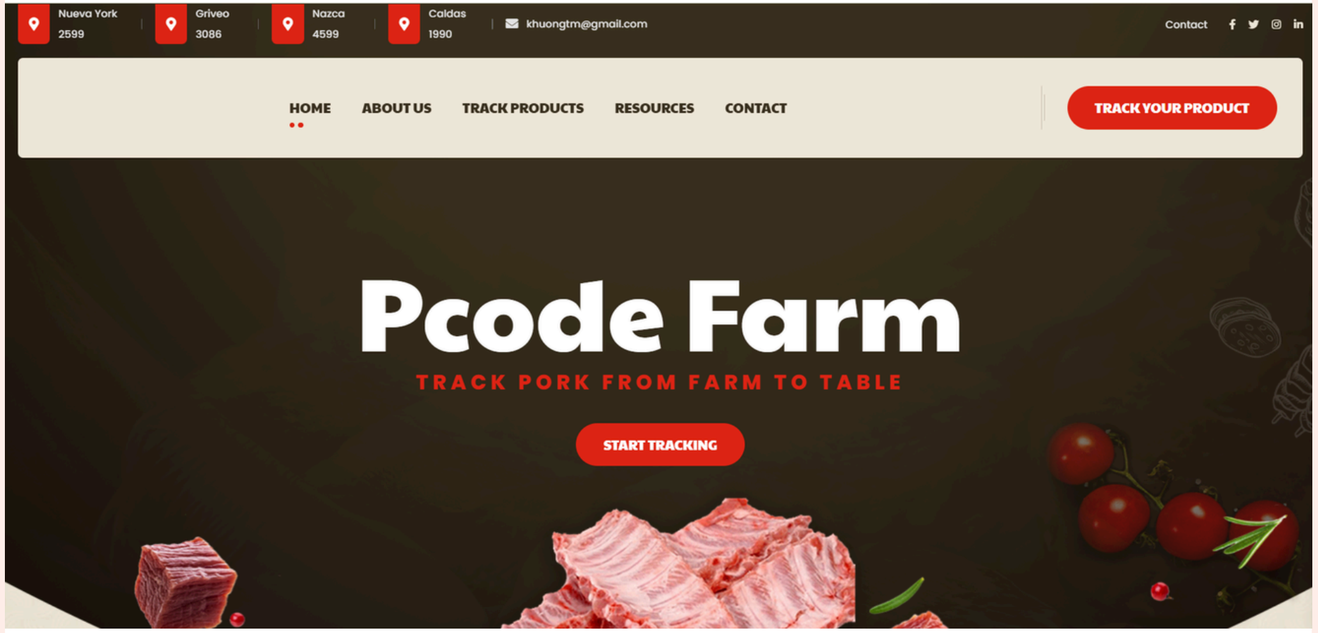
- Phát triển phần mềm và vận hành hệ thống blockchain
- Chi phí onboarding & hỗ trợ kỹ thuật tại vùng nông thôn
- Chi phí marketing, demo, thiết bị mã hóa QR
- Chi phí đối tác phân phối và hỗ trợ cộng đồng

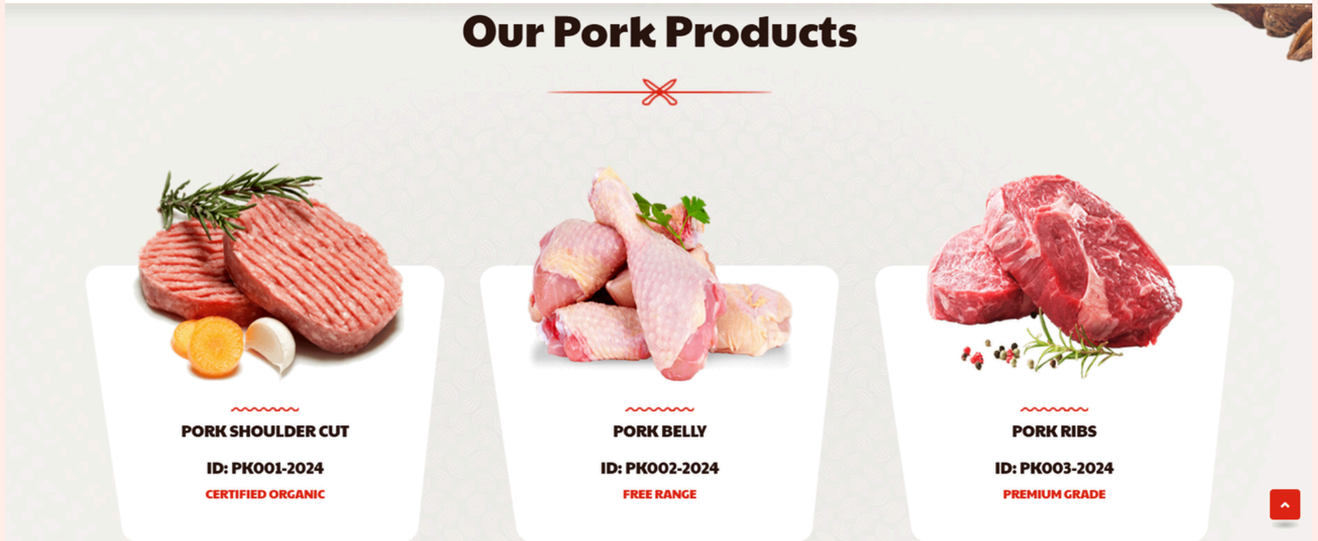
Revenue Streams

- Freemium: miễn phí dùng cơ bản cho hộ mới bắt đầu 3 tháng
- Thu phí theo lô sản phẩm/mã QR (5.000 – 10.000đ/lô)
- Gói SaaS cao cấp (phân tích AI, dashboard, cảnh báo sớm)
- Phí giao dịch Marketplace (2–5%)
- Cấp chứng nhận “Truy xuất minh bạch Blockchain”

DEMO BASIC PRODUCT

WEBSITE



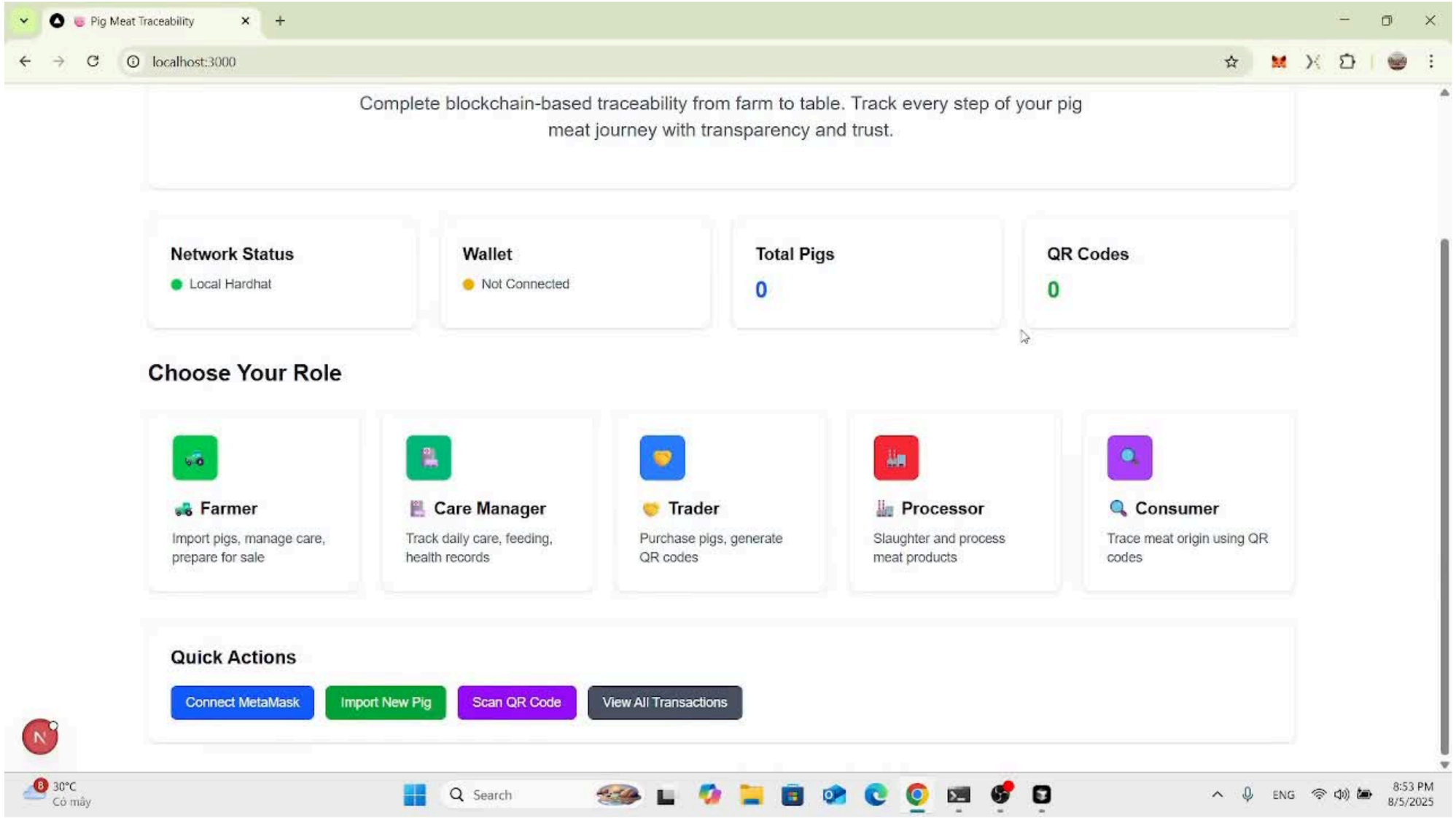


SMART CONTRACT

```
CÁC BÊN THAM GIA:
Admin: 0xf39Fd6e51aad88F6F4ce6aB8827279cfFFb92266
Hộ chăn nuôi: 0x70997970C51812dc3A010C7d01b50e0d17dc79C8
Thương lái: 0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC
Lò mổ: 0x90F79bf6EB2c4f870365E785982E1f101E93b906
Thú y: 0x15d34AAf54267DB7D7c367839AAf71A00a2C6A65
Nhà chế biến: 0x9965507D1a55bcC2695C58ba16FB37d819B0A4dc
Nhà phân phối: 0x976EA74026E726554dB657fA54763abd0C3a0aa9
Nhà bán lẻ: 0x14dC79964da2C08b23698B3D3cc7Ca32193d9955
Người tiêu dùng: 0x23618e81E3f5cdF7f54C3d65f7FBc0aBf5B21E8f

Contract deployed: 0x5FbDB2315678afecb367f032d93F642f64180aa3

SETUP: Đăng ký các bên tham gia...
Tất cả bên tham gia đã được đăng ký

================================================================================
BƯỚC 1: NHẬP GIỐNG VÀ CHĂN NUÔI
================================================================================
Nhập giống thành công:
   Mã lợn: PIG001
   Giống: Yorkshire
   Nguồn gốc: Dong Nai Farm
   Trọng lượng nhập: 25kg
   Vị trí: Cage-A1

Quá trình chăn nuôi:
   Ngày 1-7: Thích nghi môi trường - 28kg
   Ngày 15: Tiêm vắc-xin PRRS - 35kg
   Ngày 30: Chuyển sang thức ăn vỗ béo - 45kg
   Ngày 45: Tẩy giun - 58kg
   Ngày 70: Sẵn sàng xuất chuồng - 75kg
Lợn đã sẵn sàng để bán

================================================================================
BƯỚC 2: THU MUA VÀ TẠO QR CODE (CRITICAL STEP!)
```

DEMO BASIC PRODUCT

WEBSITE



INITIAL INVESTMENT

No.	Description	Quantity	Unit	Unit Price (VND)	Total Cost (VND)
1	**CORE SYSTEM**				**2,823,444,000**
	Infrastructue	12	month	20,980,000	251,760,000
	Operational	12	month	169,877,500	2,038,530,000
	Security	12	month	44,429,500	533,154,000
3	**OPERATIONAL EXPENSES**				**61,000,000**
	Warehouse rental setup cost	12	month	5,000,000	60,000,000
	Buffer: returns, errors, shipping				1,000,000
4	**FURNITURE, EQUIPMENT**				**12,100,000**
	Work tables (packing station)	2	unit	2,000,000	4,000,000
	Office desk	1	unit	1,800,000	1,800,000
	Office chair	1	unit	800	800
	Receipt rinter	1	unit	3,000,000	3,000,000
	Standard printer	1	unit	2,500,000	2,500,000

INITIAL INVESTMENT

No.	Description	Quantity	Unit	Unit Price (VND)	Total Cost (VND)
5	**MARKETING**				**28,000,000**
	Facebook (2 weeks)	1	campaign	3,000,000	3,000,000
	Content production (photos, photographic,...)	5	items	5,000,000	25,000,000
6	**LEGAL DOCUMENTS**				**7,300,000**
	Register business license	1	unit	5,000,000	5,000,000
	Certificate of Business	1	set	500	500
	Certificate of Trademark	1	unit	1,800,000	1,800,000
			TOTAL		***2,931,844,000***

THANK YOU SO MUCH

Presentation By PCode Farm Group